

小孔极端约束光场的量子化

§ I 引言

利用深亚波长约束结构，在光学近场实现空间高度局域光场，在远低于自由空间光波长的尺度上探测和操控物质，是微纳光学领域的核心研究手段之一【1】。在所有深亚波长约束结构中，无论是介电约束【2】还是表面等离子激元约束【3】，小孔都是最典型的约束结构，也是理解其他复杂约束结构的基础。从物理机制来看，小孔光透射问题可等价为电偶极子和磁偶极子与局域电磁场的相互作用。早在 1944 年，Bethe 便将这一思想应用于亚波长小孔衍射光场的分析中：他证明，对于理想导电薄屏上的深亚波长圆孔（孔径半径 $a \ll \lambda_0$ ，其中 λ_0 为自由空间光波长），其衍射电磁场等效于位于小孔中心的等效磁偶极矩 $\mathbf{M}_0$ 和等效电偶极矩 $\mathbf{P}_0$ 所产生的辐射叠加 [1]。Bethe 的图像在经典的远场分析中非常有效，但在涉及到光子统计和真空涨落等近场量子特性时却力有不逮。近年来，极端光学实验已逼近约束光场量子效应的可观测边界：纳米结构将模式体积压缩至 $\sim 1 \text{ nm}^3$ [ref]，阿秒隧穿测量将电子动力学标尺限定在 34 as [ref]。当约束光场在纳米-阿秒尺度与物质耦合时，场的量子涨落将影响可观测的电子动力学——这要求为约束光场建立量子化描述，而小孔作为最简单的亚波长约束结构是理论构建的自然起点。

围绕小孔光场的量子化，此前研究者们已经做了大量工作。比如，Carniglia 和 Mandel 通过引入“三元模 (triplet modes)”的概念，将入射、反射与透射 (倏逝) 分量归并为一组由 Fresnel 系数刚性关联的完备正交基，首次实现倏逝场的正则量子化 [2]。Vigoureux 等据此计算出倏逝光子的动量可观测测量，指出其横向动量 $\hbar k_{\perp}$ 可超越自由空间光子动量 $\hbar \omega/c$ ，从量子力学视角解释了近场光学显微镜突破光学衍射极限的原因 [3]。然而，以上工作假设介质均匀且无损耗。Glauber 和 Lewenstein 将量子化推广到任意空间非均匀无损耗介质，给出本征模与平面波两套等价展开方案。而在更一般的色散损耗介质中，Huttner 等借助 Hopfield 极化激元模型成功实现对色散吸收金属界面倏逝近场的正则量子化 [4]，Gruner 等则提出适用于三维色散吸收介质的并矢格林函数宏观 QED 理论 [5]。随后，Jung 和 Keller 建立适用于小孔衍射的量子电动力学 (QED) 理论，并将其应用于单光子量级的小孔杨氏双缝干涉，显著拓展了小孔 QED 的应用外延 [6,7]。

尽管上述研究分别在倏逝场量子化、损耗介质处理和小孔量子散射方面取得了关键进展，但围绕"偶极光场量子化"的统一理论链路仍不完整。例如，Carniglia-Mandel 和 Glauber-Lewenstein 的模式量子化适用于均匀或无限延伸的界面，哈密顿量不含有限孔径约束项，无法纳入完美电导体薄屏上的孔边界条件。Huttner-Barnett 和 Dung 等的宏观 QED 以格林函数为核心可观测量，原则上可处理任意几何，但不能直接给出与 Bethe 等效偶极矩对应的显式量子场；Jung-Keller 的超 S 矩阵侧重散射态映射，缺少从经典偶极模型到量子场算符的第一性推导。同时，库仑规范下经 Weyl 角谱展开导出显式场算符并回收经典 Bethe 极限、以及洛伦兹规范下近场倏逝模式的协变处理，也缺乏系统论证。本文针对以上缺口，建立传播模式与倏逝模式统一适用的第一性原理量子化框架：在库仑规范下推导电偶极与磁偶极联合贡献的场算符及其相干态结果，在洛伦兹规范下结合 Gupta-Bleuler 条件给出协变量子化处理，并通过规范不变的场张量验证两种方案在物理 Hilbert 空间中的一致性；进一步地，本文在经典极限中严格复现 Bethe 辐射标度律，并导出有限圆孔对应的 Bessel 形状因子，从而突出几何有限尺寸对量子近场分布的核心作用。

§ II 偶极子模型

磁偶极矩和电偶极矩

考虑位于坐标原点的普适时变磁偶极子和电偶极子，其随时间简谐振动的偶极矩可表示为：

$$\mathbf{M}(t) = \mathbf{M}_0 e^{-i\omega_0 t} + c.c., \quad (1)$$

$$\mathbf{P}(t) = \mathbf{P}_0 e^{-i\omega_0 t} + c.c., \quad (2)$$

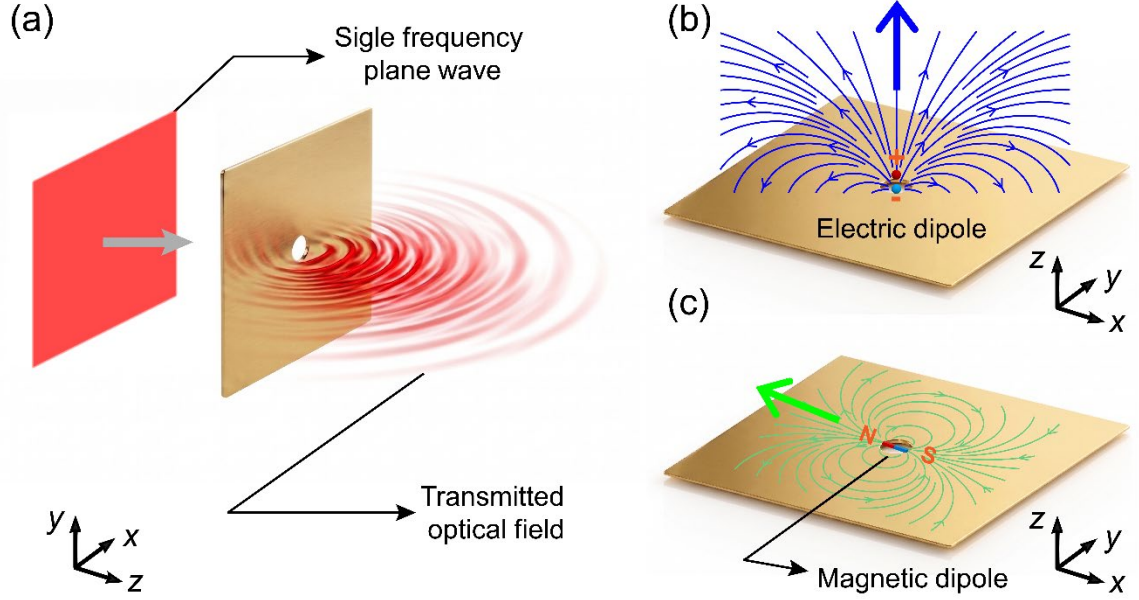
其中 $\mathbf{M}_0$ 和 $\mathbf{P}_0$ 分别为偶极子的磁偶极矩和电偶极矩， ω_0 为偶极子的谐振频率。

偶极子光场

记号偶极子光场的标势和矢量势分别 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 和 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ ，且磁矢势满足经典亥姆霍兹波动方程：

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = \mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{P}(t)}{\partial t}, \quad (3)$$

其中 $\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{M}(t)$ 为磁化电流密度, $\frac{\partial \mathbf{P}(t)}{\partial t}$ 为电极化电流密度, ϵ_0 为真空介电常数, c 为真空光速。对应的电场和磁场分别为 $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ 和 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。



§ III 库仑规范下的正则量子化

拉格朗日量与共轭动量

库仑规范下电磁场的拉格朗日量密度为

$$\mathcal{L} = \frac{\epsilon_0}{2} \dot{\mathbf{A}}^2 - \frac{1}{2\mu_0} (\nabla \times \mathbf{A})^2, \quad (4)$$

其中 $\dot{\mathbf{A}} = \partial\mathbf{A}/\partial t$, μ_0 为真空磁导率。将 Euler-Lagrange 方程作用于 Eq. 4, 可复现亥姆霍兹波动方程 Eq. 3。 $\mathbf{A}$ 的正则共轭动量为:

$$\boldsymbol{\Pi}(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{A}}} = \epsilon_0 \dot{\mathbf{A}} = -\epsilon_0 \mathbf{E}. \quad (5)$$

三维模展开

相互作用绘景下, 将矢量势展开为以波矢 $\mathbf{k}$ 和极化指标 λ 标记的横波完备基:

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = \int d^3k \sum_{\lambda=1,2} N_{\mathbf{k}} [\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda} e^{-i(\omega_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} + \text{h.c.}], \quad (6)$$

其中 $\omega_{\mathbf{k}} = c|\mathbf{k}|$, $\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}\lambda}$ 为与 $\mathbf{k}$ 相互正交的极化单位矢量, $\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}$ 为模式 $(\mathbf{k}, \lambda)$ 的湮灭算符, $N_{\mathbf{k}}$ 为待定的实归一化常数。算符满足玻色对易关系:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}^\dagger] = \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}'), \quad [\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}] = 0. \quad (7)$$

等时对易关系与归一化

正则量子化要求磁矢势算符满足等时对易关系:

$$[\hat{\mathbf{A}}_i(\mathbf{r}, t), \hat{\Pi}_j(\mathbf{r}', t)] = i\hbar \delta_{ij}^\perp(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (8)$$

其中 $\delta_{ij}^\perp(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 在库仑规范中作为横向 delta 函数。将模展开(Eq. 6) 和对易关系(Eq. 7) 代入 Eq. 8, 仅 $\hat{a}\hat{a}^\dagger$ 与 $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ 的交叉项存活。利用极化完备性求和关系:

$$\sum_{\lambda} \varepsilon_i(\mathbf{k}, \lambda) \cdot \varepsilon_j(\mathbf{k}, \lambda) = \delta_{ij} - \frac{\hat{k}_i \hat{k}_j}{|\mathbf{k}|^2} \equiv \delta_{ij}^\perp(\mathbf{k}), \quad (9)$$

以及恒等式

$$\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \delta_{ij}^\perp(\mathbf{k}) \cdot e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} = \delta_{ij}^\perp(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (10)$$

则对易关系(Eq. 8) 当且仅当满足

$$2\varepsilon_0 \omega_{\mathbf{k}} N_{\mathbf{k}}^2 = \frac{\hbar}{(2\pi)^3} \quad (11)$$

时成立。解出 $N_{\mathbf{k}}$:

$$N_{\mathbf{k}} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0 \omega_{\mathbf{k}} (2\pi)^3}} \quad (12)$$

这是连续体归一化约定 $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\mathbf{k}'}^\dagger] = \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ 下的标准结果。

场算符

库仑规范下, 量子化的电场和磁场算符为:

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial \hat{\mathbf{A}}}{\partial t} = i \int d^3k \sum_{\lambda} \omega_{\mathbf{k}} N_{\mathbf{k}} [\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}\lambda} e^{-i(\omega_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} - \text{h.c.}], \quad (13)$$

$$\hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \hat{\mathbf{A}} = i \int d^3k \sum_{\lambda} N_{\mathbf{k}} [\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} (\mathbf{k} \times \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}\lambda}) e^{-i(\omega_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} - \text{h.c.}] \quad (14)$$

自由场哈密顿量

由场算符可求得自由场哈密顿量为：

$$\hat{H}_0 = \int d^3k \sum_{\lambda} \hbar \omega_k \left(\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} + \frac{1}{2} \right). \quad (15)$$

零点能不影响动力学过程，后续讨论中略去。

§ IV 洛伦兹规范下的量子化

洛伦兹规范条件与协变波动方程

库仑规范选取 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ，将矢量势限制在横向自由度，但破坏了明显的洛伦兹协变性。洛伦兹规范（Lorenz gauge）通过引入协变标量条件消除这一不足，其规范条件可写为：

$$\partial_{\mu} A^{\mu} \equiv \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (16)$$

此条件在洛伦兹变换下保持不变，是一个协变标量方程。引入四维矢量势 $A^{\mu} = (\phi/c, \mathbf{A})$ ，闵可夫斯基度规约定 $(+, -, -, -)$ ，Maxwell 张量 $F_{\mu\nu} = \partial_{\mu} A_{\nu} - \partial_{\nu} A_{\mu}$ 。 A^{μ} 的四个分量满足统一的协变达朗贝尔方程：

$$\square A^{\mu} \equiv \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right) A^{\mu} = \mu_0 J^{\mu} \quad (17)$$

其中 $J^{\mu} = (c\rho, J_1, J_2, J_3)$ 为自由电流密度，且 ρ 为自由电荷密度。

费米拉格朗日量与正则量子化

洛伦兹规范下，电磁场费米拉格朗日量密度为 [13, 14]：

$$\mathcal{L}_F = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\mu_0} (\partial_{\mu} A^{\mu})^2 \quad (18)$$

对 $\mathcal{L}_F$ 应用 Euler - Lagrange 方程直接给出 Eq. 17。计算正则共轭动量 $\Pi^{\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}_F}{\partial(\partial_0 A_{\mu})}$ ，得到时间分量：

$$\Pi^0 = \frac{\partial \mathcal{L}_F}{\partial(\partial_0 A_0)} = -\epsilon_0 \partial_0 A^0 \quad (19)$$

和空间分量：

$$\Pi^i = \epsilon_0(\partial^i A^0 - \partial^0 A^i) = \epsilon_0 E^i \quad (20)$$

与库仑规范的关键区别在于：库仑规范中时间分量动量 $\Pi^0 = 0$ ；而洛伦兹规范中 $\Pi^0 \neq 0$ ，四个分量地位平等，代价是引入非物理极化自由度。对 $\hat{A}_\mu$ 和 $\hat{\Pi}_\nu$ 实施正则量子化，协变等时对易关系为：

$$[\hat{A}_\mu(\mathbf{r}, t), \hat{\Pi}_\nu(\mathbf{r}', t)] = i\hbar g_{\mu\nu} \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (21)$$

度规因子 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 导致标量光子（ $\mu = \nu = 0$ ）对易子携带正号，这将产生负模（负范数态），是 Gupta - Bleuler 方法需要处理的核心问题。

四分量模展开

对每一波矢 k ，定义四组正交极化四矢量 $\varepsilon_{(\lambda)}^\mu$ （ $\lambda = 0, 1, 2, 3$ ）： $\lambda = 0$ 为类时标量极化， $\lambda = 1, 2$ 为横向极化（物理光子）， $\lambda = 3$ 为沿 $\hat{\mathbf{k}}$ 方向的纵向极化。完备正交关系满足 $\sum_\lambda g^{\lambda\lambda} \varepsilon_{(\lambda)}^\mu \varepsilon_{(\lambda)}^\nu = g^{\mu\nu}$ 。自由场算符的四分量模展开为：

$$\hat{A}^\mu(\mathbf{r}, t) = \int d^3k \sum_{\lambda=0}^3 N_{\mathbf{k}} \left[\varepsilon_{(\lambda)}^\mu \hat{a}_{(\lambda)}(\mathbf{k}) e^{-i(\omega_{\mathbf{k}} t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} + h.c. \right] \quad (22)$$

归一化系数 $N_{\mathbf{k}} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0 \omega_{\mathbf{k}} (2\pi)^3}}$ 与库仑规范相同。将 Eq. 22 代入 Eq. 21 可求得产生与湮灭算符的对易关系：

$$[\hat{a}_{(\lambda)}(\mathbf{k}), \hat{a}_{(\lambda')}^\dagger(\mathbf{k}')] = -g_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \quad (23)$$

当 $\lambda = \lambda' = 0$ 时，对易子 $[\hat{a}_{(0)}, \hat{a}_{(0)}^\dagger] = -\delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ 为负。这意味着标量光子的产生算符生成负范数态，即 $\|\hat{a}_{(0)}^\dagger|0\rangle\|^2 < 0$ ，这一问题需通过 Gupta - Bleuler 量子化方法解决。

Gupta - Bleuler 量子化

Gupta 和 Bleuler 提出：将算符 $\partial_\mu \hat{A}^\mu$ 分解为正频部分（含湮灭算符）和负频部分，弱洛伦兹条件定义为算符 $\partial_\mu \hat{A}^\mu$ 作用于某一物理态时需满足：

$$(\partial_\mu \hat{A}^\mu)^{(+)}|\text{phys}\rangle = 0 \quad (24)$$

在动量空间中，上式等价于：对所有 $\mathbf{k}=(\omega/c, 0, 0, k)$ ，标量与纵向湮灭算符的特定组合湮灭物理态：

$$[\hat{a}_{(0)}(\mathbf{k}) - \hat{a}_{(3)}(\mathbf{k})]|\text{phys}\rangle = 0 \quad (\forall \mathbf{k}) \quad (25)$$

物理 Hilbert 空间由满足 Eq. 25 的态构成，其关键性质如下：（i）正半定性：任意物理态的范数 $\langle \text{phys} | \text{phys} \rangle \geq 0$ ；（ii）标量与纵向光子成对出现且数目相等；（iii）纯横向 Fock 态（i.e., 库仑规范）自动满足 Eq. 25。

物理可观测量： E 和 B 场算符的规范不变性

电场和磁场均由规范不变量 $F_{\mu\nu}$ 决定： $E^i = -cF^{0i}$ ， $B^i = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}F_{jk}$ 。磁场算符作用于物理态上，标量光子（ $\lambda = 0$ ）贡献 $\mathbf{k} \times \boldsymbol{\varepsilon}_{(0)} = 0$ ，纵向光子（ $\lambda = 3$ ）贡献 $\mathbf{k} \times \hat{\mathbf{k}} = 0$ ，因此磁场算符仅含横向模式。对电场算符，Gupta - Bleuler 条件保证标量与纵向贡献在物理矩阵元之间精确抵消。因此，洛伦兹规范中物理态间的电场算符期望值与库仑规范完全一致：

$$\hat{E}_{\text{phys}}^{(+)} = i \int d^3k \sum_{\lambda=1,2} \omega_{\mathbf{k}} N_{\mathbf{k}} \boldsymbol{\varepsilon}_{(\lambda)} \hat{a}_{(\lambda)}(\mathbf{k}) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_{\mathbf{k}} t)} \quad (26)$$

同理，洛伦兹规范下的哈密顿量在物理态上简化为：

$$\hat{H}|_{\mathcal{H}_{\text{phys}}} = \int d^3k \hbar \omega_{\mathbf{k}} \sum_{\lambda=1,2} \hat{a}_{(\lambda)}^\dagger(\mathbf{k}) \hat{a}_{(\lambda)}(\mathbf{k}) \quad (27)$$

Eqs. 26 and 27 确认：在物理 Hilbert 空间上，洛伦兹规范量子化与库仑规范完全等价，真实的物理态仅有横向极化光子参与贡献。

§ V 单频模式基与小孔相互作用

单频场的 Weyl 角谱展开

对于 $\omega_0 = c|\mathbf{k}_0|$ 的单频源，可将偶极辐射光子分为传播模(i.e., $\mathbf{k}_z = +\sqrt{\mathbf{k}_0^2 - \mathbf{k}_\perp^2}$) 和倏逝模(i.e., $\mathbf{k}_z = i\kappa$, 且 $\kappa = \sqrt{\mathbf{k}_\perp^2 - \mathbf{k}_0^2} > 0$)。显然，传播模式光子满足 Eq. 25 所示的标量光子与纵向光子作用于物理态时相互抵消的结论。对于四维动量为 $k^\mu = (\frac{\omega}{c}, \mathbf{k}_\perp, i\kappa)$ 的倏逝模，由 Gupta-Bleuler 条件(Eq. 24)则可求得：

$$k_\mu \hat{A}^{\mu(+)} = 0 \quad (28)$$

显然 Eq. 28 中 $\lambda = 1,2$ 的横向光子正交于光子波矢，且 $\lambda = 0$ 的标量光子和 $\lambda = 3$ 的纵向光子满足下式：

$$\left[\frac{\omega}{c} \hat{a}_{(0)}(\mathbf{k}) - \sqrt{\mathbf{k}_{\perp}^2 - \kappa^2} \hat{a}_{(3)}(\mathbf{k}) \right] |\text{phys}\rangle = 0 \quad (29)$$

Eq. 29 表明针对 z 方向波矢分量为负数的倏逝模，Gupta-Bleuler 条件依然成立，即洛伦兹规范和库仑规范依然严格等价，二者始终确定真实的物理态仅有横向光子贡献。洛伦兹规范的优势在于其明显的协变性：对于相对论修正、散射截面的圈图计算以及规范不变性的形式证明，洛伦兹规范（Gupta - Bleuler）框架更具系统性。库仑规范则因直接约束至横向自由度，在非相对论量子光学计算中更为简洁高效。后续为表达简洁，均采用库仑规范下的矢量势算符进行推导。

Eq. 6 的三维矢势算符可通过 Weyl 展开方便地将 d^3k 积分压缩为 $d^2k_{\perp}$ ：

$$\int d^3k f(\mathbf{k}) = \int d^2k_{\perp} \int dk_z f(\mathbf{k}_{\perp}, k_z). \quad (30)$$

而 $z > 0$ 半空间中经典 Helmholtz 格林函数 $\frac{e^{-ik_0 r}}{r}$ 由 Sommerfeld 恒等式表示：

$$\frac{e^{-ik_0 r}}{r} = \frac{-i}{2\pi} \iint_{-\infty}^{\infty} d^2 \mathbf{k}_{\perp} \frac{1}{k_z} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad z > 0, \quad (31)$$

其中 $k_z = \sqrt{k_0^2 - k_{\perp}^2}$ （当 $k_{\perp} > k_0$ 时取 $\text{Im } k_z \geq 0$ ），且此恒等式对应于 Helmholtz 格林函数的 Weyl 展开。由此可方便得出角谱展开后量子化磁矢势算符的完整正频部分为：

$$\hat{\mathbf{A}}^{(+)}(\mathbf{r}, t) = \int d^2k_{\perp} \sum_{\lambda} C_{\mathbf{k}_{\perp}} \hat{a}(\mathbf{k}_{\perp}, \lambda) \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}_{\perp}\lambda} e^{-i(\omega_0 t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad (32)$$

其中 $C_{\mathbf{k}_{\perp}}$ 为待定的归一化振幅。

角谱中的模归一化

为确定 $C_{\mathbf{k}_{\perp}}$ ，计算场的真空相关函数：

$$D(\mathbf{r}, t = 0) = \langle 0 | \hat{\mathbf{A}}^{(+)}(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{A}}^{(-)}(\mathbf{0}) | 0 \rangle, \quad (33)$$

将 Eq. 32 代入并利用 $\langle 0 | \hat{a}(\mathbf{k}_{\perp}, \lambda) \hat{a}^{\dagger}(\mathbf{k}_{\perp}', \lambda') | 0 \rangle = \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(2)}(\mathbf{k}_{\perp} - \mathbf{k}_{\perp}')$ ，得到

$$D(\mathbf{r}, 0) = \int d^2k_{\perp} |C_{\mathbf{k}_{\perp}}|^2 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad (34)$$

在小孔平面（ $z = 0$ ）处，将 Eq. 34 与格林函数的 Sommerfeld (i.e., Eq. 17) 比较，可以得出：

$$|C_{\mathbf{k}_\perp}|^2 \propto \frac{1}{k_z}, \quad (35)$$

结合由三维对易关系固定的整体归一化系数 (i.e., Eq. 12), 给出:

$$C_{\mathbf{k}_\perp} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0 \omega_0 (2\pi)^3 |k_z|}} \quad (36)$$

对传播模式 ($k_\perp < k_0$), k_z 为实正数; 对倏逝模式 ($k_\perp > k_0$), $k_z = i\kappa$ 为纯虚数, $|k_z| = \kappa$ 。

相互作用哈密顿量

Eq. 3 右侧源项对应的磁和电偶极子与量子化场之间的相互作用哈密顿算符为:

$$\hat{H}_{\text{int}}(t) = -\mathbf{M}(t) \cdot (\nabla \times \hat{\mathbf{A}})|_{r=0} + \mathbf{P}(t) \cdot \frac{\partial \hat{\mathbf{A}}}{\partial t}|_{r=0}. \quad (37)$$

产生模式($\mathbf{k}_\perp, \lambda$)对应的光子同时将真空态驱动为单光子态的跃迁矩阵元为

$$V_{\mathbf{k}_\perp, \lambda} = \langle 1_{\mathbf{k}_\perp, \lambda} | \hat{H}_{\text{int}} | 0 \rangle = -i C_{\mathbf{k}_\perp} \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}_\perp, \lambda}^* \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{M}_0 - \omega_{\mathbf{k}} P_{0\perp}), \quad (38)$$

其中 $P_{0\perp} = \mathbf{n} \times (P_0 \times \mathbf{n})$ 为电偶极矩垂直于辐射波矢方向的分量, 来源于辐射场的横波特性, 且 $\mathbf{n}$ 为辐射波矢的单位方向矢量。在相互作用哈密顿量的作用下, 每个模式逐渐建立起稳态的相干态 [8]。为了严格求解该相干态的稳态振幅, 可结合含绝热开关的一阶含时微扰论求解海森堡方程, 并在长时极限下引入 Markov 近似以消除瞬态贡献。需要注意的是, 由于上述时间演化与极点留数积分本质上依赖于连续的频率谱, 我们无法直接在单频的二维 Weyl 角谱上进行操作。因此, 在求解动力学方程时, 必须先退回至未经降维的三维连续模式空间 (i.e., Eq. 6)。在三维表象下, 对应模式的海森堡运动方程可写为:

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{a}_{\mathbf{k}}(t) = [\hat{a}_{\mathbf{k}}(t), \hat{H}] \quad (39)$$

其中总哈密顿算符为:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{\text{int}} = \hbar\omega_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} + (-\mathbf{M}(t) \cdot \nabla \times \hat{\mathbf{A}} + \mathbf{P}(t) \cdot \frac{\partial \hat{\mathbf{A}}}{\partial t}) \quad (40)$$

其中相互作用哈密顿算符通过将 Eq. 6 代入进 Eq. 23 求得并记号 $V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda) = \langle 1_{\mathbf{k}} | \hat{H}_{int} | 0 \rangle = -i N_{\mathbf{k}} \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}\perp\lambda}^* \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{M}_0 - \omega_{\mathbf{k}} P_{0\perp}) = \frac{N_{\mathbf{k}}}{c_{k\perp}} \cdot V_{k\perp,\lambda}$, 整理可得海森堡运动方程为:

$$\frac{d}{dt} (\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}(t) e^{i\omega_{\mathbf{k}}t}) = -\frac{i}{\hbar} V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda) e^{i(\omega_{\mathbf{k}} - \omega_0 - i\eta)t} \quad (41)$$

其中 $\eta \rightarrow 0^+$ 为一阶微扰的绝热开关, 求解 Eq. 41 可得:

$$\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}(t) = -\frac{V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda)}{\hbar} \frac{e^{-i\omega_0 t + \eta t}}{\omega_{\mathbf{k}} - \omega_0 - i\eta} \quad (42)$$

随后对 Eq. 42 取期望定义为其稳态相干态振幅:

$$\alpha_{3D}(\mathbf{k}, \lambda) = \langle \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}(t) \rangle = -\frac{V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda)}{\hbar} \frac{1}{\omega_{\mathbf{k}} - \omega_0 - i\eta} \quad (43)$$

在三维相干态 $|\{\alpha_{3D}(\mathbf{k}, \lambda)\}\rangle$ 中, 矢量势算符的期望值为:

$$\langle \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \rangle = \int d^2 k_{\perp} \int dk_z \cdot \alpha_{3D}(\mathbf{k}, \lambda) \cdot N_{\mathbf{k}} \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}\perp\lambda} e^{-i(\omega_{\mathbf{k}} t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad (44)$$

利用雅可比行列式 $dk_z = d\omega_{\mathbf{k}} \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{c^2 k_z}$ 执行积分微元代换可得:

$$\langle \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \rangle = \int d^2 k_{\perp} \cdot -\frac{2\pi i \omega_0}{\hbar c^2 k_z} \cdot N_{\mathbf{k}} \cdot V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}\perp\lambda} e^{-i(\omega_0 t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad (45)$$

§ VI 结果

经典极限: 复现 Bethe 结果

Weyl 展开后的矢量势算符(i.e., Eq. 32), 在相干态 $|\{\alpha_{k\perp,\lambda}\}\rangle$ 中的期望值为

$$\langle \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \rangle = \int d^2 k_{\perp} \sum_{\lambda} \alpha_{k\perp,\lambda} C_{k\perp} \boldsymbol{\varepsilon}_{k\perp\lambda} e^{-i(\omega_0 t - \mathbf{k}_{\perp} \cdot \mathbf{p} - k_z z)}. \quad (46)$$

与 Eq. 45 对比可得:

$$\alpha_{k\perp,\lambda} C_{k\perp} = -\frac{2\pi i \omega_0}{\hbar c^2 k_z} \cdot N_{\mathbf{k}} \cdot V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda) = -\frac{2\pi \omega_0}{\hbar c^2} |C_{k\perp}|^2 \boldsymbol{\varepsilon}_{k\perp\lambda}^* \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{M}_0 - \omega_0 P_{0\perp}). \quad (47)$$

将 $|C_{k\perp}|^2$ 代入, 并通过完备性关系 (Eq. 9) 对极化求和:

$$\langle \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \rangle = -\frac{\mu_0}{8\pi^2} \int d^2 k_{\perp} \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{M}_0 - \omega_0 P_{0\perp}}{k_z} e^{-i(\omega_0 t - k_x x - k_y y - k_z z)}. \quad (48)$$

此处用到 $1/c^2 = \mu_0 \varepsilon_0$ 以及 $N_{\mathbf{k}}^2 \cdot (2\pi)^3 = \hbar/(2\varepsilon_0 \omega_0)$ 。将 Sommerfeld 恒等式反向使用，二维积分式等价于球面波的旋度，由此可得：

$$\langle \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \rangle = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\mathbf{M}_0 \frac{e^{-i(\omega_0 t - k_0 r)}}{r} \right) - \frac{i\mu_0 \omega_0}{4\pi} P_{0\perp} \frac{e^{-i(\omega_0 t - k_0 r)}}{r} \quad (49)$$

这正是经典电动力学中磁偶极和电偶极辐射叠加的矢量势形式 [9]，确认量子结果在相干态（半经典）极限下严格退化为 Bethe 的经典理论。

圆形小孔的形状因子

考虑一块占据 $z = 0$ 平面、无限薄的理想导电屏，屏上以原点为中心开有半径为 a 的圆形小孔。导电屏占据区域 $\rho > a$ （其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ ），小孔覆盖 $\rho \leq a$ 。一束角频率为 ω_0 、面内偏振的单色电磁波从左半空间 $z < 0$ 入射。当 $a \ll \lambda_0 = 2\pi/k_0$ （其中 $k_0 = \omega_0/c$ ）时，Bethe 理论在经典极限下适用。导电屏上小孔等效为位于原点的磁偶极子和电偶极子，其等效偶极矩为：

$$\mathbf{M}_0 = \frac{8}{3} a^3 \mathbf{H}_0, \mathbf{P}_0 = -\frac{4}{3} a^3 \mathbf{E}_0 \quad (50)$$

其中 $\mathbf{H}_0$ 和 $\mathbf{E}_0$ 分别是在小孔平面处的入射磁场强度和电场强度。该偶极子以 ω_0 振荡并向 $z > 0$ 的半空间辐射电磁场，由此得到的磁矢势如下所示：

$$\mathbf{A} = \frac{i\mu_0 a^3}{3\pi} \left[(\mathbf{k} \times 2\mathbf{H}_0) \cdot \nabla \frac{e^{-i(\omega_0 t - k_0 r)}}{r} + \omega_0 \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{E}_0 \times \mathbf{n}) \cdot \frac{e^{-i(\omega_0 t - k_0 r)}}{r} \right]. \quad (51)$$

由 Eq. 51 可复现经典电偶极子与磁偶极子辐射电场。不过，以上分析假定偶极子为原点处的点源，当考虑半径为 a 的有限圆形小孔时，小孔平面内的感应电流分布是展宽的。Bethe 给出小孔内磁流与电流密度为

$$\mathbf{m}(\boldsymbol{\rho}) = \frac{3(\mathbf{M}_0 + \mathbf{P}_0)}{2\pi a^2} \sqrt{1 - \left(\frac{\rho}{a}\right)^2}, \quad \rho \leq a, \quad (52)$$

该分布的角谱（二维 Fourier 变换）为

$$\tilde{\mathbf{m}}(\mathbf{k}_\perp) = \int d^2 \rho \mathbf{m}(\boldsymbol{\rho}) e^{-i\mathbf{k}_\perp \cdot \boldsymbol{\rho}}. \quad (53)$$

转化为极坐标 (ρ, ϕ) 并利用方位角对称性和零阶贝塞尔函数的定义 $\int_0^{2\pi} e^{-ik_\perp \rho \cos \phi} d\phi = 2\pi J_0(k_\perp \rho)$ 可得：

$$\tilde{\mathbf{m}}(k_\perp) = 2\pi \int_0^a \rho d\rho \frac{3(\mathbf{M}_0 + \mathbf{P}_0)}{2\pi a^2} \sqrt{1 - \frac{\rho^2}{a^2}} J_0(k_\perp \rho). \quad (54)$$

令 $u = \rho/a$:

$$\tilde{m}(k_{\perp}) = 3(\mathbf{M}_0 + \mathbf{P}_0) \int_0^1 u \, du \sqrt{1-u^2} J_0(k_{\perp} a u). \quad (55)$$

此积分由 Sonine 有限积分给出 [10]:

$$\int_0^1 u \sqrt{1-u^2} J_0(c u) \, du = \frac{j_1(c)}{c}, \quad (56)$$

这是一般公式 $\int_0^1 u^{\mu+1} (1-u^2)^{\nu} J_{\mu}(cu) \, du = 2^{\nu} \Gamma(\nu+1) c^{-(\nu+1)} J_{\mu+\nu+1}(c)$ 在 $\nu = 1/2$ 、 $\mu = 0$ 时的特例。根据柱和球贝塞尔函数的转化关系 $j_1(c) = \sqrt{\frac{\pi}{2c}} J_{3/2}(c)$, 由此可得:

$$\tilde{m}(k_{\perp}) = 3(\mathbf{M}_0 + \mathbf{P}_0) \frac{j_1(k_{\perp} a)}{k_{\perp} a}, \quad (57)$$

其中 j_1 为第一类球 Bessel 函数。

包含小孔形状的完整结果

将小孔形状因子纳入相干态振幅, 得到修正后的跃迁矩阵元:

$$V_{k_{\perp}, \lambda}^{(\text{hole})} = -\frac{i}{2} C_{k_{\perp}} \boldsymbol{\epsilon}_{k_{\perp}, \lambda}^* \cdot (\mathbf{k} \times \tilde{\mathbf{m}}(k_{\perp})). \quad (58)$$

$z > 0$ 半空间中矢量势期望值的完整结果为

$$\langle \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \rangle = -\frac{\mu_0}{8\pi^2} \int d^2 k_{\perp} \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{M}_0 - \omega_0 \mathbf{P}_0}{k_z} \cdot \frac{3 j_1(k_{\perp} a)}{k_{\perp} a} e^{-i(\omega_0 t - \mathbf{k}_{\perp} \cdot \boldsymbol{\rho} - k_z z)}. \quad (59)$$

这是本文的主要结果。它给出衍射场在距小孔任意距离处 (包括倏逝模式主导的近场区 $z \lesssim a$) 的量子平均矢量势。在远场 ($k_0 r \gg 1$, $a \ll r$), 当 $k_{\perp} a \ll 1$ 时 $j_1(k_{\perp} a) \approx \frac{1}{3} k_{\perp} a$, Eq. 59 退化为 Eq. 49, 与点孔情形的预期一致。

§ VII 讨论

量子结果给出的 Bethe 截面

总辐射功率正比于 $|\langle \hat{\mathbf{A}} \rangle|^2$ 对远场立体角的积分。在远场极限 ($k_{\perp} a \ll 1$), Eq. 51 中的形状因子趋近于 1。偶极辐射的角分布对远场半球积分后, 给出总辐射功率:

$$P_{rad} = \frac{\mu_0 c k_0^4}{6\pi} (|M_0|^2 + c^2 P_0^2), \quad (60)$$

而入射至小孔平面的时间平均能流密度 (i.e., 坡印亭矢量)为:

$$S_{inc} = \frac{1}{2} \mu_0 c H_0^2 = \frac{1}{2Z_0} E_0^2, \quad (61)$$

所以, 总辐射截面为:

$$\sigma_t = \frac{64}{27\pi} k_0^4 a^6, \quad (62)$$

即经典的 Bethe 结果(Bethe 1944)。事实上, 磁矢势算符经典极限下成功退化为 Bethe 磁矢势 (i.e., Eq. 29), 那么由磁矢势推导得到的辐射截面自然与 Bethe 截面一致。

倏逝模式的作用

Eq. 51 中的模式求和遍及所有 $k_\perp \in [0, \infty)$ 。当 $k_\perp > k_0$ 时, $k_z = i\kappa$ 成为纯虚数, 相应模式在 z 方向倏逝衰减。它们对 $z > 0$ 处场振幅的贡献以 $e^{-\kappa z}$ 衰减, 其中 $\kappa = \sqrt{k_\perp^2 - k_0^2}$ 。这些模式使衍射场在近场区横向局域至小孔附近 $\Delta\rho \sim a$ 的区域, 这一结论与 Heisenberg 不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$ 一致, 只有利用这种具有超高横向动量的倏逝光子才有可能解析远小于光波长的空间细节。

从量子视角来看, 每个满足 $k_\perp > k_0$ 的倏逝模式 $(k_\perp, \lambda)$ 携带横向动量量子 $\hbar k_\perp > \hbar \omega_0/c$ 。在该模式中产生一个光子代表一次大于自由空间可用值的动量量子涨落, 这是可能的, 因为金属屏通过相互作用哈密顿量提供了反冲动量。倏逝模式的归一化振幅分母中含 $|k_z| = \kappa$, 它随 $k_\perp$ 单调增大。这意味着单个高 $k_\perp$ 倏逝模式携带更少的真空涨落振幅 $C_{k_\perp}$ 。

Refs

- [1] H. A. Bethe, Theory of diffraction by small holes, Phys. Rev. **66**, 163 (1944).

- [2] C. K. Carniglia and L. Mandel, Quantization of evanescent electromagnetic waves, *Phys. Rev. D* **3**, 280 (1971).
- [3] J. M. Vigoureux, L. D'Hooze, and D. Van Labeke, Quantization of evanescent electromagnetic waves: momentum of the electromagnetic field very close to a dielectric medium, *Phys. Rev. A* **21**, 347 (1980).
- [4] B. Huttner and S. M. Barnett, Quantization of the electromagnetic field in dielectrics, *Phys. Rev. A* **46**, 4306 (1992).
- [5] T. Gruner and D.-G. Welsch, Green-function approach to the radiation-field quantization for homogeneous and inhomogeneous Kramers-Kronig dielectrics, *Phys. Rev. A* **53**, 1818 (1996).
- [6] J. Jung and O. Keller, On optical tunneling in near-field diffraction of light from a small hole, *J. Opt. Soc. Am. B* **34**, 726 (2017).
- [7] J. Jung and O. Keller, QED theory for small-hole diffraction: young diffraction from two bethe holes, *Phys. Rev. A* **104**, 013714 (2021).
- [8] R. J. Glauber, The quantum theory of optical coherence, *Phys. Rev.* **130**, 2529 (1963).
- [9] Classical Electrodynamics, (n.d.).
- [10] G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions* (Cambridge University Press, 1995).
- [11] S. N. Gupta, Theory of longitudinal photons in quantum electrodynamics, *Proc. Phys. Soc. A* **63**, 681 (1950).
- [12] K. Bleuler, Eine neue Methode zur Behandlung der longitudinalen und skalaren Photonen, *Helv. Phys. Acta* **23**, 567 (1950).
- [13] F. Mandl and G. Shaw, *Quantum Field Theory*, 2nd ed. (Wiley, 2010), Chapter 5.
- [14] C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, and G. Grynberg, *Photons and Atoms: Introduction to Quantum Electrodynamics* (Wiley, 1989), Chapter II.
- [15] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, 1995), § 9.4.